Ahmed EL HICHO

DIGITALISATION INDUSTRIELLE ET DATA

Élève ingénieur Arts et Métiers | Aéronautique et Espace

Stage de fin d'études de 6 mois à partir de février 2027

+33 7 59 48 07 25 | elhichoahmed8@gmail.com | Talence, France
linkedin.com/in/ahmed-el-hicho | Mobilité France et international
Portfolio : elhicho.github.io/ahmed-el-hicho.github.io/ | github.com/Elhicho



PROFIL

Élève ingénieur Arts et Métiers en dernière année, j'ai développé des applications de reporting et des prototypes de supervision industrielle. Je recherche un stage associant développement Python, structuration de données et digitalisation des opérations, avec une attention portée à la traçabilité, aux essais et à la prise en main.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Développement : Python, Flask, SQLAlchemy, SQLite, OpenPyXL, Git.
Données : SQL, NumPy, Microsoft Access, modélisation relationnelle MERISE/3NF, reporting et visualisation.
Industrie 4.0 : MES, Tulip, ISA-95, interfaces opérateur, supervision, alertes et indicateurs de performance.
IA et modélisation : API OpenAI, Whisper, NLP, extraction JSON ; SVM/Uzawa et régression linéaire en projets.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire ingénieur - DOGA FZ, Tanger Free Zone Juillet 2025

Développement d'applications de reporting industriel

- Développé une application Flask/SQLAlchemy pour **5 départements techniques** : formulaires adaptés aux métiers, calcul de plus de 15 KPI et exports Excel automatisés avec OpenPyXL.
- Prototypé une chaîne de transcription audio et d'extraction de **17 champs métier**, prenant en charge **5 formats audio**, avec validation humaine des termes techniques.
- Documenté la prise en main des outils et étudié des pistes d'intégration d'Odoo et de Power BI.

PROJETS D'INGÉNIERIE

MES sous Tulip - Architecture de données et supervision | Projet académique, équipe de 3
Contribué à une architecture de **11 tables relationnelles** pour 10 opérations et 21 sous-opérations, avec interface opérateur et tableau de bord superviseur. Essais sur la plateforme ELF et correction en équipe de deux ruptures de traçabilité liées aux déclencheurs logiques.

ANDON digital - Application Flask/SQLite | Projet académique
Développé un prototype avec **5 catégories d'alerte** et **4 états** (OPEN, ACK, ARRIVED, CLOSED). Priorisation, suivi des interventions et clôture avec cause 5M et action corrective ; scénarios simulés pour étudier le fonctionnement.

Base de données CAN 2025 - MERISE et Access | Projet académique
Conçu les modèles conceptuel et logique, puis implémenté une base relationnelle avec intégrité référentielle. Créé les requêtes, formulaires et états pour gérer équipes, joueurs, stades et matchs.

SVM par l'algorithme d'Uzawa - Python/NumPy | Projet académique
Implémenté un algorithme primal-dual sous contraintes, vérifié sa convergence et visualisé les vecteurs supports. Séparation parfaite sur les données WAAM fournies dans le TP.

FORMATION

Arts et Métiers ParisTech - Cycle ingénieur généraliste 2024 - 2027
Parcours Aéronautique et Espace (Aeronautics & Space), Rabat puis Bordeaux-Talence.
Mécanique du vol, calcul de structures, systèmes énergétiques et transformation digitale.

Classes préparatoires aux grandes écoles - Filière MP 2022 - 2024
CPGE Tétouan : mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur.

ENGAGEMENT ET LANGUES

Chef de projet - Forum Job Dating (2025) : coordination de 15 responsables de pôles, plus de 40 partenaires et 250 élèves ingénieurs ; suivi du budget et de l'avancement.

Président de l'Association des Élèves (2025 - 2026) : représentation étudiante et coordination d'équipes.

Langues : français courant ; anglais B2 ; arabe langue maternelle.